www.csvtuonline.com

Printed Pages – 8

237512 (37)
037612 (37)

5th Dip. In Engg. & Other Discipline
Examination, Dec.- Jan., 2012-13

Branch : Mech.

METROLOGY & INSTRUMENTATION

Time Allowed : Three Hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

Note : (i) All questions are compulsory unless mentioned otherwise.

सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो।

(ii) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा।

Q. 1. (a) Define the following : 5

(i) Calibration

(ii) Precision

(iii) Accuracy

(iv) Sensitivity

(v) Error

निम्न को परिभाषित कीजिए :

(i) अंशांकन

(ii) सूक्ष्मता

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(iii) यथार्थता

(iv) सुग्राहिता

(v) त्रुटि

(b) Write the difference between centralised inspection and de-centralised inspection. 5

केन्द्रीकृत निरीक्षण एवं विकेन्द्रीकृत निरीक्षण में अंतर बताइये।

Q. 2. Define Tolerance and Allowance. If the size of a hole is given as $60^{-0.030}_{-0.020}$ mm, find out the 10

(i) upper limit of hole

(ii) lower limit of hole

(iii) tolerance on hole

Q. 3. (a) Explain the working principle of Dial Indicator and draw its neat diagram. 5

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

डायल इण्डीकेटर के कार्य सिद्धांतों को समझाइये और इसका आरेख भी बनाइये।

(b) Describe the wringing procedure of slip gauges with the help of line diagrams. 5

रिलप गेजों की रिंगिंग क्रिया को स्वच्छ चित्रों की सहायता से समझाइये।

Q. 4. Using a standard set of 13 Angle gauges build up an angle of 32° 50' 54" and sketch the arrangement. 10

13 एंगल गेजेस के मानक सेट का उपयोग करते हुए 32° 50' 54" का कोण बनाइये तथा इस संयोजन को चित्र द्वारा दर्शाइये।

Q. 5. Why it is recommended to use two V-blocks of different angles for roundness testing using a dial indicator ? 10

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

वी-ब्लाक एवं डायल सूचक के उपयोग से गोलाई परीक्षण करते समय अलग-अलग कोण के दो वी-ब्लाक पर परीक्षण करने की अनुशंसा क्यों की जाती है ?

Q. 6. Why the assessment of surface texture is important ?

The profile obtained by stylus instrument has shown the area above and below the datum line as shown below : 10

Above	200	170	100	80	mm^2
Below	120	150	200	100	mm^2

If the profile has vertical magnification = 10,000, Horizontal magnification = 100 and sampling length = 2.5 mm, then find C.L.A. and R.M.S. values.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(क) i (माइक्रोन्स) = $0.45 \sqrt[3]{D} + 0.001 D$

(ख) e_s शाफ्ट के लिए = $-5.5 D^{0.41}$

(ग) 25 मि.मी. 18 – 30 व्यास श्रेणी में आता है।

वीयर अलाउन्स को छोड़ दीजिए।

Q. 10. (a) Describe the L.V.D.T. and its principle of working. 5

L.V.D.T. क्या है। और उसके कार्य करने का सिद्धांत क्या है।

(b) Explain optical pyrometer with sketch. 5

चित्र की सहायता से प्रकाशकीय पाइरोमीटर का वर्णन कीजिये।

www.csvtuonline.com